

Démonstration 4 : Le retard réglable

Objectif

Faire essayer le programme à retard réglable à trois personnes de la classe, devant tout le monde, en montant le retard par paliers. Noter au tableau le seuil de chacune. Conclure sur ce que cela implique pour le budget d'une image.

Protocole

1. Le programme de l'exercice 12 est lancé sur un écran ordinaire, visible par toute la classe.
2. Le retard est initialement réglé à 0.
3. Trois personnes volontaires viennent successivement essayer le programme.
4. Pour chacune, l'enseignant augmente le retard par paliers de 5.
5. La personne signale le moment où elle perçoit un décalage entre le mouvement de la souris et celui du curseur.
6. Le seuil de chaque personne est noté au tableau.

Seuils notés au tableau

Personne	Seuil perçu (ms)	Observations
1	35	A perçu le décalage dès 35
2	55	A perçu le décalage plus tardivement
3	45	Seuil intermédiaire

Les trois seuils s'étendent de 35 à 55, avec une moyenne d'environ 45. Aucune personne n'a perçu un retard inférieur à 35, et toutes ont perçu un retard supérieur à 55.

Ce que cela implique pour le budget d'une image

1. Le seuil de perception sur écran est plus élevé que le budget du casque. Les seuils mesurés ici (35 à 55) sont plus élevés que le budget de 20 du casque. Cela pourrait laisser croire que ce budget est trop strict. C'est l'inverse : le seuil est bien plus bas dans un casque, pour les raisons expliquées ci-dessous.

2. Dans un casque, le conflit sensoriel est plus direct. Sur écran, le retard est perçu par l'œil qui compare deux informations visuelles : la souris et le curseur. Dans un casque, le mouvement de tête est mesuré par l'oreille interne, qui est un capteur bien plus sensible et bien plus rapide que l'œil. Le conflit n'est pas entre deux images, il est entre une sensation physique et une image.

3. Dans un casque, le champ de vision est entièrement rempli. Sur écran, la pièce autour de l'écran reste visible : le cerveau garde un point d'ancrage fixe. Dans un casque, tout le champ de vision est rempli par l'image virtuelle. Il n'y a plus aucun repère fixe extérieur. Le conflit sensoriel est donc total, et le seuil de perception chute.

4. Le seuil de nausée est plus bas que le seuil de perception. Sur écran, le retard est une gêne visuelle. Dans un casque, le retard déclenche une réaction physiologique : le corps suppose qu'il est empoisonné et déclenche la nausée. Le seuil d'apparition de l'inconfort est donc bien plus bas que le seuil de simple perception visuelle. C'est pourquoi le budget de 20 est une contrainte de santé, pas de confort.

Conclusion

Les trois seuils mesurés sur écran (35 à 55) sont plus élevés que le budget de 20 du casque. Cela ne signifie pas que ce budget est trop strict : cela signifie que le casque change la nature du problème. Sur écran, on compare deux images. Dans un casque, on compare une image à une sensation physique mesurée par l'oreille interne. Le seuil est bien plus bas dans un casque parce que le conflit sensoriel est plus direct, plus total, et parce que la conséquence n'est pas une gêne visuelle mais un malaise physique.

Cela implique que le budget d'une image dans un casque n'est pas une question de confort visuel, mais une question de santé. La cadence n'est pas un objectif, c'est une échéance. Et l'échéance n'est pas fixée par le confort, elle est fixée par la santé.